

Apuntes 1 examen

📚 APUNTES DE EMERGENCIA — TEMA 1

Gestión de Bases de Datos · 1º ASIR

Objetivo: si partes prácticamente de cero, estudia **primero lo que está en 🔴**. Con eso tienes una base para intentar aprobar. Todo está basado en el Tema 1 que me pasaste.

🔴 1. LO MÁS IMPORTANTE

¿Qué es una Base de Datos (BD)?

Una **base de datos** es un **sistema digital organizado para almacenar, administrar y recuperar grandes cantidades de información de forma rápida y segura**. TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

👉 Piensa: **BD = donde están organizados los datos.**

¿Qué es un SGBD?

Un **SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos)** es el **software que actúa como intermediario entre los usuarios y la base de datos**.

Permite:

- Definir la BD.
- Crear la BD.
- Mantenerla.
- Controlar el acceso.
- Manipular los datos. TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

👉 **BD = datos organizados.**

👉 **SGBD = programa que gestiona esos datos.**

Ejemplos: MySQL, Oracle, PostgreSQL.

🔴 2. PROBLEMAS DE LOS FICHEROS

Antes de las BD, cada aplicación almacenaba sus datos en **ficheros independientes**.

Esto provocaba principalmente:

1️⃣ Redundancia

Los mismos datos aparecen **repetidos innecesariamente**.

2️⃣ Inconsistencia

Dos ficheros pueden tener **datos contradictorios** porque uno se actualiza y el otro no.

3️⃣ Mayor coste de almacenamiento

Al tener información repetida, se necesita más espacio.

4️⃣ Procesamiento más lento

Gestionar grandes cantidades de información mediante ficheros resulta menos eficiente. TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🧠 Para memorizar

R-I-C-L

> **R**edundancia
>
> **I**nconsistencia

> **C**oste de almacenamiento
>
> **L**entitud de procesamiento

🔴 3. DATOS VS INFORMACIÓN

Dato

Es una **unidad de información** que por sí sola puede no tener suficiente significado.

Ejemplo:

> `16`

Información

Esos datos cuando tienen **significado o contexto**.

Ejemplo:

> `Mario tiene 16 años.`

El tema utiliza ejemplos como **16** o **Málaga** para explicar esta diferencia.
TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

👉 **Dato = valor aislado.**

👉 **Información = dato + significado/contexto.**

🔴 4. CONCEPTOS DE UNA BD RELACIONAL

Este bloque es **MUY importante**.

Entidad

Una **entidad** es un **elemento del mundo real del que queremos almacenar información**.

Ejemplos:

- Un alumno.
- Un coche.

- Un cliente.
- Un producto.

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

Registro / fila

Es una **fila de una tabla**.

Ejemplo:

ID	Nombre	Edad
1	Mario	18

Esa fila completa es un **registro**.

Campo / columna

Es una **columna de una tabla**.

En el ejemplo:

- ID → campo
- Nombre → campo
- Edad → campo

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🧠 Fácil:

> **Fila = registro**
>
> **Columna = campo**

🔴 5. CLAVE PRIMARIA Y CLAVE FORÁNEA

PK — Primary Key / Clave primaria

Es el campo que **identifica de forma única cada registro**.

Ejemplo:

ID	Nombre
1	Mario
2	Ana
3	Pedro

`ID` puede ser la PK porque identifica de forma única cada registro. TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

👉 **PK = identifica.**

FK — Foreign Key / Clave foránea

Es un campo que **hace referencia a la clave primaria de otra tabla**.

👉 **FK = relaciona tablas.**

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🧠 Regla de oro

> **PK identifica.**
>
> **FK relaciona.**

🔴 6. INTEGRIDAD REFERENCIAL

Significa que una **clave foránea debe hacer referencia a un registro que realmente exista en la tabla relacionada**. TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

Ejemplo:

Si una FK dice:

> `cliente_id = 25`

debe existir un cliente con:

> `id = 25`

👉 **Integridad referencial = la FK no puede apuntar a algo inexistente.**

⚠️ No confundir con **inconsistencia**.

🔴 7. ACID

Esto hay que saberlo **sí o sí**.

Son propiedades de las transacciones:

A — Atomicidad

Una transacción se realiza **completa o no se realiza**.

👉 **Todo o nada.**

C — Consistencia

La BD pasa de un **estado válido a otro estado válido**.

I — Aislamiento (Isolation)

Las transacciones simultáneas **no interfieren entre sí**.

D — Durabilidad

Una vez confirmados los cambios, **persisten incluso después de un fallo del sistema o corte de energía**.

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🧠 Para memorizar:

> **A = Todo o nada**
>
> **C = Estado válido → estado válido**
>
> **I = No interfieren**
>
> **D = Los cambios permanecen**

🔴 8. MODELO RELACIONAL

Una BD relacional organiza los datos en **tablas**, formadas por **filas y columnas**.

Además utiliza:

- **PK**
- **FK**

Ejemplos de SGBD relacionales:

> **MySQL · Oracle · PostgreSQL**

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE... TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🔴 9. NoSQL

Las bases de datos **NoSQL** están orientadas a trabajar con **grandes volúmenes de datos y estructuras flexibles**.

No tienen por qué utilizar las tablas relacionales clásicas.

Pueden trabajar, por ejemplo, con:

- Documentos.
- Grafos.

Ejemplos:

> **MongoDB · Redis · Neo4j**

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🧠 Diferencia fundamental

Relacional → tablas, filas, columnas, PK/FK

NoSQL → estructuras más flexibles, no necesariamente tablas clásicas

---

🟠 10. TIPOS DE BASES DE DATOS

Según cómo cambia la información

Estática

Los datos **cambian poco**.

Se utiliza principalmente para consultar información histórica.

Dinámica

Los datos se **actualizan frecuentemente**.

Ejemplo del tema:

> Una tienda online.

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🧠

> **Estática = cambia poco**
>
> **Dinámica = cambia mucho/frecuentemente**

Según dónde están los datos

Centralizada

Los datos están en **un sistema/servidor central**.

Distribuida

Los datos están **repartidos entre varios servidores conectados**.

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🧠

> **Centralizada = uno**
>
> **Distribuida = varios**

🟠 11. FUNCIONES DE UN SGBD

Un SGBD permite:

Definición

Definir la estructura de la BD.

Manipulación

Permite:

- Insertar.
- Modificar.
- Eliminar.
- Consultar.

Seguridad

Controlar quién puede acceder a los datos.

Concurrencia

Gestionar el acceso simultáneo de varios usuarios/transacciones. TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🧠 **D-M-S-C**

> **D**efinición
>
> **M**anipulación
>
> **S**eguridad
>
> **C**oncurrencia

🟠 12. EVOLUCIÓN

La idea básica del tema:

> **Papel → Ficheros → Bases de Datos / SGBD**

Los ficheros empezaron a quedarse cortos debido al aumento de la cantidad de información y a la necesidad de acceder a ella rápidamente. Los SGBD permiten centralizar, compartir y proteger la información. TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

🟠 13. OBJETOS DE UN SGBD

El tema menciona:

- **Consultas** → obtener información.
- **Índices** → facilitar/buscar datos.
- **Vistas** → mostrar determinados datos.
- **Informes** → presentar información.
- **Scripts/procedimientos almacenados** → automatizar operaciones.

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

No hace falta que se mate con esto si va justa de tiempo, pero **que al menos reconozca los nombres**.

🟢 14. OTROS MODELOS DE BD

El tema menciona diferentes modelos lógicos:

- **Jerárquico** → estructura en árbol.
- **De red**.
- **Relacional** → tablas.
- **Multidimensional**.
- **Orientado a objetos**.

TEMA 1_ SISTEMAS DE ALMACENAMIE...

Para aprobar, que al menos recuerde especialmente:

> **Jerárquico = árbol**
>
> **Relacional = tablas**

🚨 LAS 15 COSAS QUE TIENE QUE SABER ANTES DE ENTRAR AL EXAMEN

Si solo tiene tiempo para memorizar una lista, **ESTA**:

1. 🔴 Qué es una **BD**.
2. 🔴 Qué es un **SGBD**.
3. 🔴 Diferencia **BD vs SGBD**.
4. 🔴 Problemas de los ficheros: **redundancia, inconsistencia, coste, lentitud**.
5. 🔴 **Dato vs información**.
6. 🔴 Qué es una **entidad**.
7. 🔴 Qué es un **registro**.
8. 🔴 Qué es un **campo**.

9. 🔴 Qué es una **PK**.
10. 🔴 Qué es una **FK**.
11. 🔴 **Integridad referencial**.
12. 🔴 **ACID**.
13. 🔴 **Relacional vs NoSQL**.
14. 🟠 **Estática vs dinámica**.
15. 🟠 **Centralizada vs distribuida**.

Y que se aprenda estas frases literalmente:

> **PK identifica. FK relaciona.**

> **Integridad referencial: la FK debe apuntar a un registro existente.**

> **Relacional = tablas. NoSQL = estructuras flexibles.**

> **Estática = cambia poco. Dinámica = cambia frecuentemente.**

> **Centralizada = un sistema central. Distribuida = varios sistemas conectados.**

> **ACID = Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.**